

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A szűrők bemutatása.....	2
Falstad webes szimulátor.....	2
Aluláteresztő szűrő	2
Alkalmazási területek.....	2
Feluláteresztő szűrő	3
Alkalmazási területek	3
Sávszűrő	3
Alkalmazási területek	4
Önreflekción.....	4

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: Digitális szűrők

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.09.15.

A szűrők bemutatása

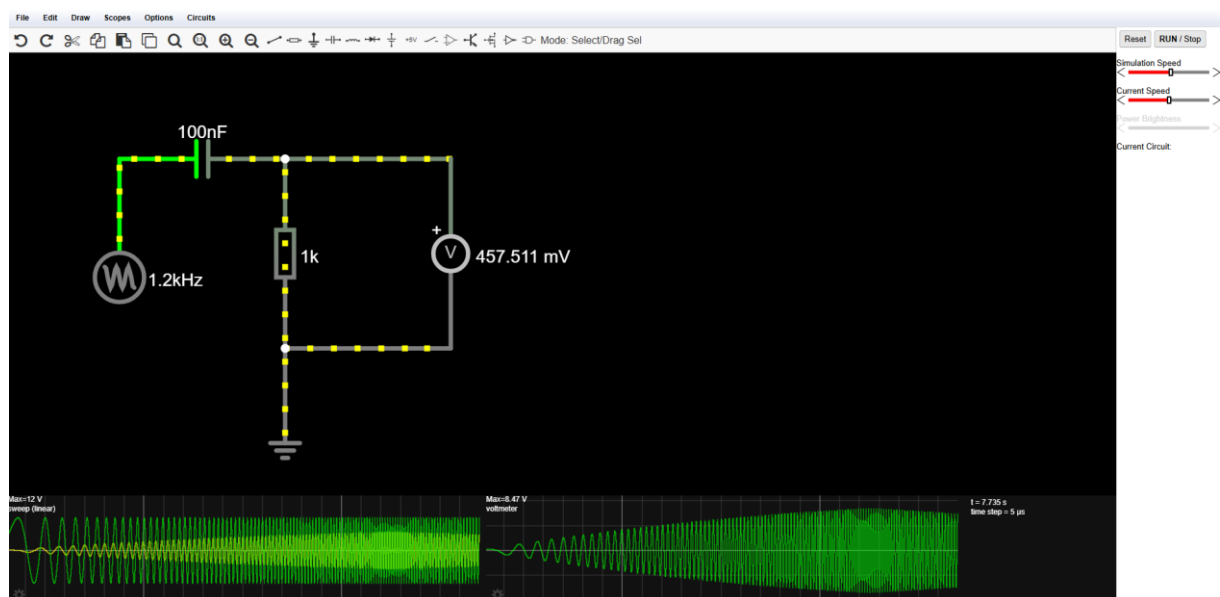
A szűrő egy jel bizonyos frekvenciáit engedi csak át, a többi pedig csillapítja, vagy elnyomja. Ezek leginkább zajcsökkentésre, jelkiemelésre, frekvenciaelemzésre illetve adatfeldolgozásra használhatók. A szűrőket a Falstad nevű webes szimulátorban ábrázoltam és szimuláltam.

Falstad webes szimulátor

A Falstad Circuit Simulator egy könnyen használható, webes alapú szimulátor, amely lehetővé teszi elektromos áramkörök modellezését és vizualizálását. A szimulátor segítségével valós időben követhetjük a feszültség- és áramváltozásokat, valamint tesztelhetjük az áramkörök különböző komponenseinek, mint például ellenállások, kondenzátorok és tranzisztorok működését.

Aluláteresztő szűrő

Az aluláteresztő szűrő az alacsony frekvenciákat átengedi, míg a magas frekvenciákat csillapítja. Hangtechnikában illetve szenzorjelek feldolgozásánál használják leginkább.



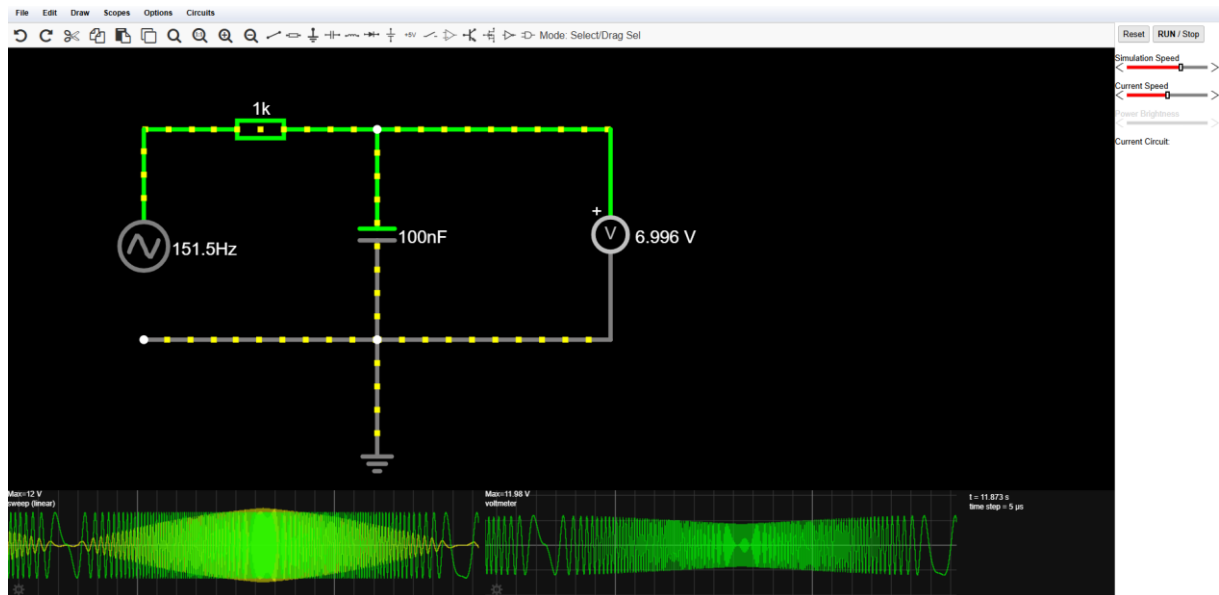
(Egy aluláteresztő szűrő a Falstad szimulátorban)

Alkalmazási területek

- Hangtechnika (mélysugárzó működtetése)
- PWM jelből analóg feszültség előállítása
- Digitális mintavételezés előtt zajcsökkentés

Felüláteresztő szűrő

A felüláteresztő szűrő a magasabb frekvenciájú jeleket átengedi, míg az alacsonyabbakat csillapítja vagy elnyomja.



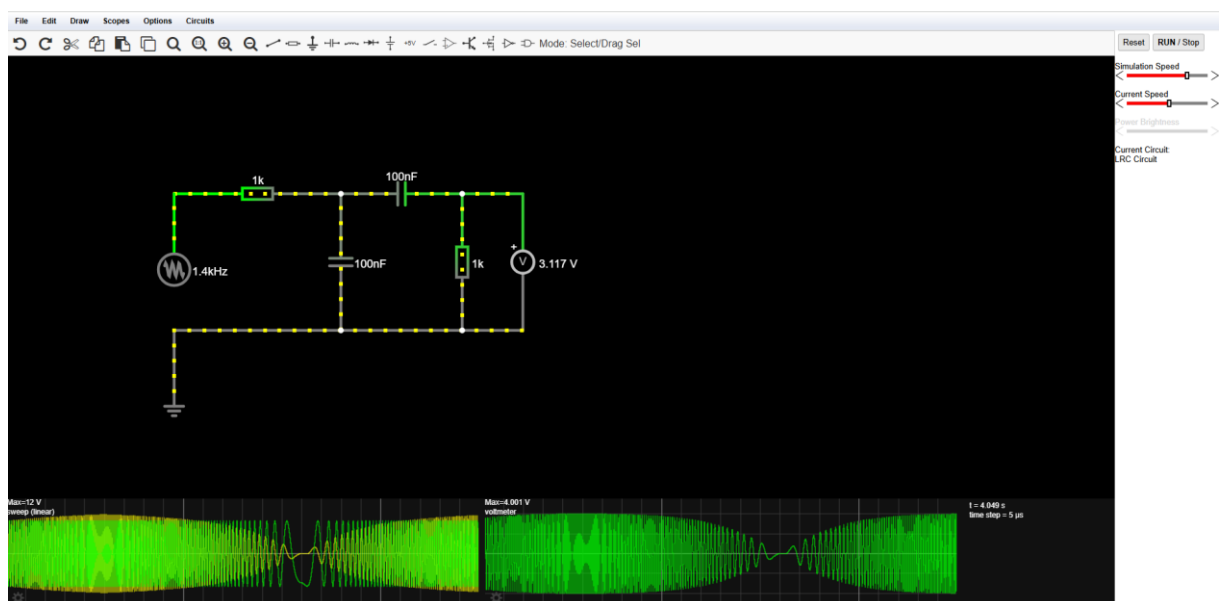
(Egy felüláteresztő szűrő a Falstad szimulátorban)

Alkalmazási területek

- Mikrofonoknál a mély zúgás és szélzaj csökkentése
- Szenzorjelek lassú változásainak kiszűrése

Sávszűrő

A sávszűrő csak egy meghatározott frekvenciasávot enged át, az ennél alacsonyabb és magasabb frekvenciákat pedig csillapítja.



(Egy sávszűrő a Falstad szimulátorban)

Alkalmazási területek

- Rádióban egy adott adó kiválasztása
- EKG jel hasznos tartományának kiszűrése
- Rezgésvizsgálatnál egy adott frekvencia figyelése

Önreflekción

A szűrők szimulálása során betekintést nyertem azok működésébe és alkalmazásába a jelfeldolgozásban. A különböző szűrőtípusok és paraméterek kipróbálásával jobban megértettem, hogyan lehet optimalizálni a frekvenciákat a kívánt hatás eléréséhez. A szimulációk lehetőséget adtak arra, hogy a valós rendszerekben alkalmazott szűrőket gyakorlatban is teszteljem, miközben rávilágítottak a precíz beállítások fontosságára. Ez a tapasztalat segített abban, hogy jobban megértsem a jelfeldolgozás fontosságát a mindennapi elektronikai rendszerekben.